

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ

8 класс · олимпиадное направление · 60 минут

Фамилия, имя: _____

Дата: _____

Как решать

- Ровно 60 минут. Засеки таймер и работай без перерывов.
- Главное — не количество решённых задач, а **ход твоих мыслей**. Записывай рассуждения, а не только ответ.
- Если задача не решилась — **напиши, что ты пробовал и где застрял**. Это для меня даже ценнее верного ответа.
- Порядок любой. Застрял больше чем на 4–5 минут — переходи дальше, вернёшься потом.
- Калькулятор можно. Интернет, ИИ и чужая помощь — нет: иначе весь смысл теряется.
- Решай на отдельных листах, крупно нумеруй задачи. Черновик не переписывай начисто — мне интересен именно черновик.
- Не переживай, если не успеешь всё. Работа рассчитана с запасом — это тоже часть замера.

Справочные данные

Величина	Значение	Величина	Значение
Ускорение свободного падения g	10 м/с^2	Удельная теплоёмкость воды св	$4200 \text{ Дж/(кг} \cdot ^\circ\text{C)}$
Плотность воды ρ_v	1000 кг/м^3	Удельная теплоёмкость льда сл	$2100 \text{ Дж/(кг} \cdot ^\circ\text{C)}$
Плотность льда ρ_l	900 кг/м^3	Удельная теплота плавления льда λ	335 кДж/кг

ЧАСТЬ I. Разминка

Три коротких задачи. Ориентир — 12 минут на все три.

Задача 1. Средняя скорость

Машина половину пути ехала со скоростью на 5 км/ч большей, чем её средняя скорость на всём пути, а вторую половину пути — со скоростью в полтора раза меньшей средней. Определите среднюю скорость машины.

Задача 2. Два проводника

Общее сопротивление двух проводников при последовательном соединении равно $R_{\text{посл}} = 5 \text{ Ом}$, а при параллельном — $R_{\text{пар}} = 1,2 \text{ Ом}$. Определите сопротивление каждого проводника.

Задача 3. Сосульки

На краю крыши висят сосульки конической формы, геометрически подобные друг другу, но разной длины. После резкого потепления от $t_1 = 0^\circ\text{C}$ до $t_2 = 10^\circ\text{C}$ самая маленькая сосулька длиной $l = 10 \text{ см}$ растаяла за время $t = 2 \text{ часа}$. За какое время растает большая сосулька длиной $L = 30 \text{ см}$, если внешние условия не изменятся?

ЧАСТЬ II. Основная

Пять задач. Ориентир — 38 минут. Здесь важнее всего расписанные рассуждения.

Задача 4. Кирпич в ведре

На крючке ручных пружинных весов висит ведро с водой. Весы показывают 9,5 кг.

В воду полностью погрузили кирпич массой 2,5 кг с размерами 5 см × 10 см × 20 см, удерживая его на тонкой верёвочке. Кирпич не касается стенок и дна ведра. Теперь весы показывают 10 кг.

Найдите массу воды, вылившейся из ведра.

Задача 5. Проволочный треугольник

Кусок проволоки длиной L согнули в виде прямоугольного треугольника. Длина одного из катетов $a = 20$ см. К этому катету привязали нить на расстоянии $d = 5,5$ см от прямого угла. При этом треугольник повис так, что сторона a оказалась горизонтальной.

Вычислите длину проволоки L .

Задача 6. Груз на наклонной плоскости

Груз массы m медленно поднимают на высоту h по наклонной плоскости с помощью блока и троса.

При этом совершается работа A . Затем трос отпускают, и груз скользит вниз.

Какую скорость он наберёт, опустившись до исходной точки? Ответ получите в общем виде и укажите, при каких A он вообще будет верен.

Задача 7. Стакан на морозе

Школьник Владислав исследует охлаждение воды в стакане на морозе. Он заметил, что охлаждение от 91 °С до 89 °С происходит за 3 минуты, а от 31 °С до 29 °С — за 6 минут.

Чему равна температура окружающей среды? Считайте, что мощность теплоотдачи пропорциональна разности температур стакана и окружающей среды.

Задача 8. Жансая и Таймас

Каждое утро девочка Жансая выгуливает свою собаку Таймаса. Поскольку Таймас любит побегать, Жансая всегда берёт на прогулку игрушку, которую бросает перед собой, а Таймас бежит и приносит игрушку хозяйке. При этом Жансая не стоит на месте, а идёт вперёд, и, как только Таймас принесёт игрушку, снова бросает её.

За время прогулки Жансая проходит 1500 м, а Таймас пробегает 6000 м. Сколько раз за прогулку Жансая бросает игрушку, если игрушка всегда улетает вперёд на 30 м, а Жансая и Таймас двигаются с постоянными скоростями?

ЧАСТЬ III. На «потолок»

Одна задача. Оставшиеся ~10 минут. Не решить её — нормально; важно, докуда ты дойдёшь.

Задача 9. Три калориметра

В трёх калориметрах находится по $M = 20$ г воды одинаковой температуры. В калориметры погружают льдинки, также имевшие одинаковые между собой температуры (но другие, чем у воды): в первый — льдинку массой $m_1 = 10$ г, во второй — массой $m_2 = 20$ г, в третий — массой $m_3 = 40$ г.

Когда в калориметрах установилось равновесие, оказалось, что масса первой льдинки стала равной $m_1' = 9$ г, а масса второй льдинки осталась прежней.

Какой стала масса третьей льдинки m_3' ?

Заполни после работы

Это не оценка и ни на что не влияет — просто помогает мне быстрее понять, где тебе помочь.

№	Тема	Отметь: + уверенно / ± с сомнением / – не вышло	Сколько минут потратил
1	Средняя скорость		
2	Два проводника		
3	Сосульки		
4	Кирпич в ведре		
5	Проволочный треугольник		
6	Груз на наклонной		
7	Стакан на морозе		
8	Жансая и Таймас		
9	Три калориметра		

Три вопроса — ответь одним-двумя предложениями

1. Какая задача понравилась больше всего и почему?

2. Какая задача раздражала или казалась бессмысленной?

3. Была ли задача, где ты понял, что не хватает какого-то конкретного знания? Какого?
